

เฉลยแบบฝึกหัดชุดที่ 4

Probability and Statistics

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1. กล่องใบหนึ่งบรรจุลูกบอลสีต่างๆ ไว้ดังนี้ สีขาว 8 ลูก สีดำ 4 ลูก และสีส้ม 2 ลูก เล่นเกมโดยสุ่มหยิบลูกบอลออกมา 2 ลูก ถ้าหยิบได้ลูกสีดำนับว่าได้รับเงิน 20 บาท ถ้าหยิบได้ลูกสีขาวจะต้องเสียเงิน 10 บาท กำหนด X เป็นตัวแปรสุ่มแทนเงินที่เจนี่จะได้รับ จงหาแซมเปิลสเปซ S_X ของตัวแปรสุ่ม X และหา PMF ของ X

$$S_X = \{40, 20, 0, -10, -20\}$$

วิธีทำ X สามารถมีค่าต่างๆ ได้ตามนี้

1. $X = 40$, เมื่อได้ลูกบอลสีดำ 2 ลูก ซึ่งเกิดขึ้นด้วยความน่าจะเป็น $\binom{4}{2} / \binom{14}{2}$
2. $X = 20$, เมื่อได้ลูกบอลสีดำ 1 ลูก และสีส้ม 1 ลูก ซึ่งเกิดขึ้นด้วยความน่าจะเป็น $\binom{4}{1} \binom{2}{1} / \binom{14}{2}$
3. $X = 10$, เมื่อได้ลูกบอลสีดำ 1 ลูก และสีขาว 1 ลูก ซึ่งเกิดขึ้นด้วยความน่าจะเป็น $\binom{4}{1} \binom{8}{1} / \binom{14}{2}$
4. $X = 0$, เมื่อได้ลูกบอลสีส้ม 2 ลูก ซึ่งเกิดขึ้นด้วยความน่าจะเป็น $\binom{2}{2} / \binom{14}{2}$
5. $X = -10$, เมื่อได้ลูกบอลสีขาว 1 ลูก และสีส้ม 1 ลูก ซึ่งเกิดขึ้นด้วยความน่าจะเป็น $\binom{8}{1} \binom{2}{1} / \binom{14}{2}$
6. $X = -20$, เมื่อได้ลูกบอลสีขาว 2 ลูก ซึ่งเกิดขึ้นด้วยความน่าจะเป็น $\binom{8}{2} / \binom{14}{2}$

ดังนั้น $S_X = \{40, 20, 10, 0, -10, -20\}$ เขียน PMF ของ X ได้ดังนี้

$$p_X(x) = \begin{cases} \binom{4}{2} / \binom{14}{2} & , x = 40 \\ \binom{4}{1} \binom{2}{1} / \binom{14}{2} & , x = 20 \\ \binom{4}{1} \binom{8}{1} / \binom{14}{2} & , x = 10 \\ \binom{2}{2} / \binom{14}{2} & , x = 0 \\ \binom{8}{1} \binom{2}{1} / \binom{14}{2} & , x = -10 \\ \binom{8}{2} / \binom{14}{2} & , x = -20 \\ 0 & , \text{otherwise} \end{cases}$$

2. บริษัทแห่งหนึ่งมีสินค้าสำหรับจำหน่าย 2 รุ่น คือ รุ่น A และ รุ่น B โดยที่รุ่น A มีราคา 50,000 บาท และรุ่น B มีราคา 20,000 บาท พนักงานขายสินค้ามีนัดเพื่อเจรจาขายสินค้าให้กับลูกค้า 2 รายคือ สมชายและสมหญิง ความน่าจะเป็นที่พนักงานขายจะหว่านล้อมให้สมชายซื้อสินค้าได้คิดเป็น 0.3 และความน่าจะเป็นที่พนักงานขายจะหว่านล้อมให้สมหญิงซื้อสินค้าได้คิดเป็น 0.6 ถ้าหากลูกค้าตกลงใจซื้อสินค้าจะซื้อเพียงชิ้นเดียวเท่านั้น โอกาสที่ลูกค้าจะเลือกรุ่น A หรือ รุ่น B มีเท่าๆกัน กำหนดให้ X เป็นจำนวนยอดเงินที่พนักงานขายทำได้จากการขายสินค้าให้สมชายและสมหญิง จงหา PMF ของ X

วิธีทำ กำหนดให้ X เป็นจำนวนยอดเงินที่พนักงานขายทำได้จากการขาย มีกรณีต่างๆ เกิดขึ้นได้ดังนี้

Case 1: สมชายซื้อหุ้น A และสมหญิงซื้อหุ้น A, $X = 100,000$ เกิดขึ้นด้วยความน่าจะเป็น $(0.3 \times \frac{1}{2})(0.6 \times \frac{1}{2}) = 0.045$

Case 2: สมชายซื้อหุ้น A และสมหญิงซื้อหุ้น B, $X = 70,000$ เกิดขึ้นด้วยความน่าจะเป็น $(0.3 \times \frac{1}{2})(0.6 \times \frac{1}{2}) = 0.045$

Case 3: สมชายซื้อหุ้น B และสมหญิงซื้อหุ้น A, $X = 70,000$ เกิดขึ้นด้วยความน่าจะเป็น $(0.3 \times \frac{1}{2})(0.6 \times \frac{1}{2}) = 0.045$

Case 4: สมชายซื้อหุ้น B และสมหญิงซื้อหุ้น B, $X = 40,000$ เกิดขึ้นด้วยความน่าจะเป็น $(0.3 \times \frac{1}{2})(0.6 \times \frac{1}{2}) = 0.045$

Case 5: สมชายไม่ซื้อและสมหญิงซื้อหุ้น A, $X = 50,000$ เกิดขึ้นด้วยความน่าจะเป็น $(0.7)(0.6 \times \frac{1}{2}) = 0.21$

Case 6: สมชายไม่ซื้อและสมหญิงซื้อหุ้น B, $X = 20,000$ เกิดขึ้นด้วยความน่าจะเป็น $(0.7)(0.6 \times \frac{1}{2}) = 0.21$

Case 7: สมชายซื้อหุ้น A และสมหญิงไม่ซื้อ, $X = 50,000$ เกิดขึ้นด้วยความน่าจะเป็น $(0.3 \times \frac{1}{2})(0.4) = 0.06$

Case 8: สมชายซื้อหุ้น B และสมหญิงไม่ซื้อ, $X = 20,000$ เกิดขึ้นด้วยความน่าจะเป็น $(0.3 \times \frac{1}{2})(0.4) = 0.06$

Case 9: สมชายไม่ซื้อและสมหญิงไม่ซื้อ, $X = 0$ เกิดขึ้นด้วยความน่าจะเป็น $(0.7 \times 0.4) = 0.28$

ดังนั้น PMF ของ X คือ

$$p_X(x) = \begin{cases} 0.28 & , x = 0 \\ 0.27 & , x = 20000 \\ 0.045 & , x = 40000 \\ 0.27 & , x = 50000 \\ 0.09 & , x = 70000 \\ 0.045 & , x = 100000 \\ 0 & , \text{otherwise} \end{cases}$$

3. ถ้า X เป็นจำนวนครั้งที่เหรียญออกหัวจากการโยนเหรียญ n ครั้ง โดยความน่าจะเป็นที่เหรียญออกหัวในการโยนแต่ละครั้งคือ p แล้ว X จะมี PMF แบบ Binomial ซึ่งเขียนได้ดังนี้

$$p_X(x) = \begin{cases} \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} & , x = 0, 1, 2, \dots, n \\ 0 & , \text{otherwise} \end{cases}$$

(a) จงหาความน่าจะเป็นที่เหรียญจะออกหัว 3 ครั้ง จากการโยนเหรียญทั้งหมด 5 ครั้ง โดยที่ความน่าจะเป็นในการออกหัวแต่ละครั้งคือ 0.25

วิธีทำ โจทย์กำหนด $n = 5, p = 0.25$ และให้หา $P(X = 3)$ ซึ่งหาได้จาก PMF ดังนี้

$$P(X = 3) = \binom{5}{3}(0.25)^3(0.75)^2 = 0.088$$

(b) จงหาความน่าจะเป็นที่เหรียญจะออกหัวอย่างน้อย 3 ครั้ง จากการโยนเหรียญทั้งหมด 5 ครั้ง โดยที่ความน่าจะเป็นในการออกหัวแต่ละครั้งคือ 0.25

วิธีทำ โจทย์กำหนด $n = 5, p = 0.25$ และให้หา $P(X \geq 3)$ ซึ่งหาได้จาก PMF ดังนี้

$$\begin{aligned} P(X \geq 3) &= \sum_{x=3}^5 p_X(x) \\ &= \binom{5}{3}(0.25)^3(0.75)^2 + \binom{5}{4}(0.25)^4(0.75) + \binom{5}{5}(0.25)^5 \\ &= 0.088 + 0.015 + 0.001 \\ &= 0.104 \end{aligned}$$

(c) โดยเฉลี่ยแล้วเหรียญจะออกหัวกี่ครั้งจากการโยนเหรียญทั้งหมด 5 ครั้ง โดยที่ความน่าจะเป็นในการออกหัวแต่ละครั้งคือ 0.25

วิธีทำ โจทย์กำหนด $n = 5, p = 0.25$ และให้หา $E[X]$ ซึ่งหาได้จาก PMF ดังนี้

$$\begin{aligned} E[X] &= \sum_{x=0}^5 xp_X(x) \\ &= 0 \cdot \binom{5}{0}(0.75)^5 + 1 \cdot \binom{5}{1}(0.25)(0.75)^4 + 2 \cdot \binom{5}{2}(0.25)^2(0.75)^3 + \\ &\quad 3 \cdot \binom{5}{3}(0.25)^3(0.75)^2 + 4 \cdot \binom{5}{4}(0.25)^4(0.75) + 5 \cdot \binom{5}{5}(0.25)^5 \\ &= 0 + 0.396 + 0.527 + 0.264 + 0.058 + 0.005 \\ &= 1.25 \end{aligned}$$

4. ลังโบหนึ่งบรรจุไอโฟนไว้ 20 เครื่อง ในจำนวนนี้มีเครื่องที่เสียอยู่ 4 เครื่อง สุ่มเลือกไอโฟนออกมา 3 เครื่อง จากลัง จงหาว่าโดยเฉลี่ยแล้วจะมีเครื่องเสียจำนวนกี่เครื่องในจำนวน 3 เครื่องที่สุ่มหยิบมา

วิธีทำ กำหนด X เป็นจำนวนเครื่องเสียที่หยิบได้ โจทย์ให้หา $E[X]$

เราต้องเริ่มจากการหา PMF ของ X ดังนี้

เมื่อ $X = 0, P(X = 0) = \binom{16}{3} / \binom{20}{3} = 0.4912$

เมื่อ $X = 1, P(X = 1) = \binom{4}{1} \binom{16}{2} / \binom{20}{3} = 0.4211$

เมื่อ $X = 2, P(X = 2) = \binom{4}{2} \binom{16}{1} / \binom{20}{3} = 0.0842$

เมื่อ $X = 3, P(X = 3) = \binom{4}{3} / \binom{20}{3} = 0.0035$

นำมาเขียนเป็น PMF ได้ดังนี้

$$p_X(x) = \begin{cases} 0.4912 & , x = 0 \\ 0.4211 & , x = 1 \\ 0.0842 & , x = 2 \\ 0.0035 & , x = 3 \\ 0 & , \text{otherwise} \end{cases}$$

เราสามารถหา $E[X]$ ได้ดังนี้

$$\begin{aligned} E[X] &= \sum_{x=0}^3 xp_X(x) \\ &= (0 \times 0.4912) + (1 \times 0.4211) + (2 \times 0.0842) + (3 \times 0.0035) \\ &= 0.6 \end{aligned}$$

ดังนั้นโดยเฉลี่ยแล้วจะมีเครื่องเสียจำนวน 0.6 เครื่องในจำนวน 3 เครื่องที่ส่งมอบคุณ

5. กำหนดให้ $E[X] = 1$ และ $VAR[X] = 5$ จงหา

(a) $E[(2 + X)^2]$

วิธีทำ

$VAR[X]$

$$\begin{aligned} E[(2 + X)^2] &= E[4 + 4X + X^2] \\ &= E[4] + 4E[X] + E[X^2] \\ &= 4 + 4(1) + E[X^2] \\ &= 8 + (VAR[X] + (E[X])^2) \\ &= 8 + (5 + 1^2) \\ &= 14 \end{aligned}$$

(b) $VAR[4 + 3X]$

วิธีทำ

$VAR[3X]$

$$\begin{aligned} VAR[4 + 3X] &= 3^2 VAR[X] \\ &= 9 \times 5 \\ &= 45 \end{aligned}$$

6. ข้อสอบรับตรงคณะใดที่เป็นแบบปรนัย โดยแต่ละข้อมี 3 ตัวเลือก ข้อสอบมีทั้งหมด 5 ข้อ คุณฉงนทำข้อสอบโดยเลือกคำตอบแบบสุ่ม จงหาความน่าจะเป็นที่คุณฉงนจะตอบถูกตั้งแต่ 4 ข้อขึ้นไป

วิธีทำ กำหนด X เป็นจำนวนข้อที่คุณฉงนตอบถูก โจทย์ให้หา $P(X \geq 4)$

$$P(X \geq 4) = P(X = 4) + P(X = 5)$$

$$P(X = 4) = \binom{5}{4} (1/3)^4 (2/3) = 0.0412$$

$$P(X = 5) = \binom{5}{5} (1/3)^5 = 0.00412$$

$$\text{ดังนั้น } P(X \geq 4) = 0.0412 + 0.00412 = 0.04532$$